

- **Sócios das Empresas (TG4):** Esta tabela categoriza quadro societários com informações agrupadas por sociedade e e sócios, permitindo identificar aspectos como: qualificação, representante, data de entrada e por exemplo, todas as relações de quadro societário desse sócio nas variadas empresas.

3.5. Etapa 5: Geração do Dataset

O *dataset* semântico (*DS*) gerado neste trabalho consiste em um grafo RDF que utiliza o mesmo vocabulário/*schema* da ontologia apresentada na subseção 3.3. Logo, um *DS* é uma visão RDF materializada, sendo esta definida por um conjunto de mapeamentos que relacionam os termos do esquema da fonte de dados aos termos da ontologia. Esses mapeamentos são mapeamentos diretos a partir das *Delta Tables*. Adotando esse padrão, o esquema e a complexidade contidas nos mapeamentos são refletidas diretamente a partir das tabelas normalizadas *silver*.

Nesse estágio, foi desenvolvido um *script*⁸ para geração do *DS* utilizando um arquivo de mapeamento⁹ como entrada lógica para geração das triplas. Esse mapeamento seguiu a estrutura do *R2RML* [W3C 2012b] por ter sua sintaxe amplamente conhecida na literatura. O *DS* gerado neste trabalho está disponível no seguinte *link*¹⁰.

4. Descrição Quantitativa do Dataset

A Tabela 2 apresenta uma visão geral do dataset construído, destacando três classes principais: **cnpj:Empresa**, **cnpj:Estabelecimento** e **cnpj:Pessoa**. Para cada classe, são exibidas a quantidade de recursos, as relações de propriedade de dados, as relações com recursos de saída e as relações com recursos de entrada. A classe **cnpj:Empresa** contém 57.639.205 recursos, com 345.835.230 relações de propriedade de dados, 296.609.901 relações de saída e 24.135.831 relações de entrada.

Classe	Quantidade de Recursos	Relações de Propriedade de Dados	Relações (Links) de Saída	Relações (Links) de Entrada
cnpj:Empresa	57639205	345835230	296609901	24135831
cnpj:Estabelecimento	60450604	604506040	329948366	60450604
cnpj:Pessoa / cnpj:Socio	16029797	80148985	16029797	33061387

Tabela 3. Visão Recorte - Quantitativa do Dataset Semântico

Já a classe **cnpj:Estabelecimento** inclui 60.450.604 recursos, acompanhados por 604.506.040 relações de propriedade de dados, 329.948.366 relações (*links*) de saída e 60.450.604 relações *links* de entrada. Por fim, a classe **cnpj:Pessoa** abrange 16.029.797 recursos, 80.148.985 relações de propriedade de dados, 16.029.797 relações de saída e 33.061.387 relações de entrada.

5. Exploração do Dataset

Nesta seção é apresentada em resumo uma exploração para ilustrar o uso do *DS* construído. Para tanto, foi utilizado o *GraphDB*¹¹(podendo ser também utilizado qual-

⁸<https://tinyurl.com/bdhttp3ah>

⁹<https://tinyurl.com/49tpbep5>

¹⁰<https://tinyurl.com/mr2tkd25>

¹¹<https://graphdb.ontotext.com/>